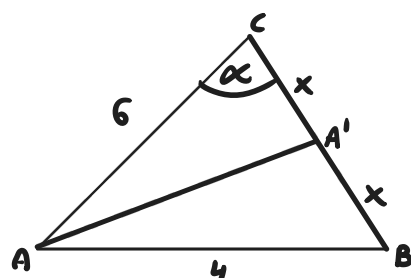


Zadanie z1 (8.2) W trójkącie ABC długości boków AB i AC są odpowiednio równe 4 i 6, a długość środkowej AA' jest równa $\sqrt{10}$. Oblicz długość boku BC.

1) Analizujemy i oznaczamy rysunek:



Rozważając osobno trójkąty AA'B i AA'C widać, że znamy w nich 2 boki i nic więcej. Żeby móc efektywnie zastosować tw. cosinusów lub sinusów potrzebna 3 informacji.

W związku z tym zapiszemy tw. cosinusów 2 razy dla 2 różnych trójkątów korzystając z tych samych niewiadomych, co utworzy układ 2 równań z 2 niewiadomymi.

2) Korzystamy z tw. cosinusów:

$$\begin{aligned} \text{w trójkącie AA'C:} \\ (\sqrt{10})^2 = x^2 + 6^2 - 2 \cdot x \cdot 6 \cdot \cos \alpha \end{aligned} \quad \begin{cases} 10 = x^2 + 36 - 12x \cdot \cos \alpha \quad / \cdot (-2) \\ 16 = 36 + 4x^2 - 24x \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

skorzystamy z metody przeciwnych współczynników, dzięki temu skróci się składnik z cosinusem.

$$\begin{aligned} \text{w trójkącie ABC:} \\ 4^2 = (2x)^2 + 6^2 - 2 \cdot 2x \cdot 6 \cdot \cos \alpha \end{aligned} \quad + \begin{cases} -20 = -2x^2 - 72 + 24x \cdot \cos \alpha \\ 16 = 4x^2 + 36 - 24x \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$-4 = 2x^2 - 36$$

$$2x^2 = 32$$

$$x^2 = 16 \quad / \sqrt{}$$

$$x = 4, \quad x > 0$$

Odp. $|BC| = 8$.

$$|BC| = 2x = 2 \cdot 4 = 8$$